10.11.2020 / Salı

Hafta 4.2

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8. Üretim Sistemi ve Temel özellikleri

- Üretim; fiziksel bir maddenin araç gereç, insangücü ve materyallerin yardımıyla monte edilmesi ya da yapımıdır.
- Uygarlığın hızla ilerlemesi insanların gereksinimlerinin artmasına neden olmakta, bunun yanı sara hızla gelişen teknoloji üretim işlevini karmaşıklaştırmaktadır.
- Üretim bir anlamda örgütlerde kaynakların ürün haline dönüştürülme sürecidir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8. Üretim Sistemi ve Temel özellikleri

- Üretim süreci, girdileri belirli değişimlerden sonra çıktılar olarak ortaya konulduğu bir süreçtir.
- Bu süreç, birçok işlemler ve değişimler grubudur. Bir işlemin bittiği yerde diğer işlem devreye girer, bir çalışma başladığı anda diğer işlem tamamlanmış olur.
- İşlemler birer düğüm olarak belirtilebilir ve tüm düğümler girdi-çıktı sistemini oluştururlar.
- Değişim ve dönüşümler ise, girdi-çıktı sisteminde temel kavramlardır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8. Üretim Sistemi ve Temel özellikleri

- Bir süreç olarak ele alındığında, üretim sisteminin özellikleri aşağıdaki biçimde sıralanabilir;
  - ❖Üretim sistemi maddi bir değişim sürecidir; kullanılan girdilerin yapısında fiziksel, kimyasal değişimler oluşarak, süreç sonunda çıktılar elde edilir. Bu değişimlerin oluşumu, kullanılan teknolojiye göre farklılık gösterir. Girdilerin kaynaklarının değişimini sağlayan kaynakların bir araya getirilip kullanılması aşaması ‘işlem’ ya da ‘operasyon’ olarak tanımlanır.
  - ❖Bir üretim sisteminde ortaya çıkan ürünler farklı olabilir, ancak üretim sistemi oluşturan işlemler aynı ya da benzerdir.
  - ❖Üretim sistemi içinde bir iletişim sistemi vardır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8. Üretim Sistemi ve Temel özellikleri

- Üretim sisteminde , sürekli bir materyal ve hizmet akışı gözlemlenir.
- Üretim sisteminde ; nicelikler, işin ilerleyişi, ürünün kalitesi, üretimin maliyeti arasındaki ilişki önemlidir. Bu dört ana konu üzerindeki denge, üretim sisteminin etkinliği açısından oldukça önemlidir.
- Üretim sisteminde, üretim öğelerini üretim alt-sistemleri olarak biraraya getirme, işletmenin amacına yöneltmek için örgütleme ve sistemler arası ilişkilerin belirlenerek bu alt-sistemleri çalıştırmak ve kontrol etmek üzerinde durulacak bir konudur.
- Üretim sistemi, değişen koşullara ayak uydurabilen devinimsel yapıdadır. Teknolojik etkinlik yanında, ekonomik etkinliği de gerçekleştirmek durumundadır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1. Sistem Yaklaşımın Üretim Sistemindeki Yeri

- Sistem yaklaşımı, öncelikle yöneticinin üretim sistemini daha derinlemesine anlayabilmesi, geliştirebilmesi açısından yararlıdır.
- Üretim yöneticisi, kendi alanı içindeki birbiriyle ya da başka konularla ilişkili tüm sorunlarla ilgilenebilmelidir.
- Yönetimin bu sorumluluğu; karar verme, planlama, tasarımlama, politika oluşturma biçiminde olabilir ki, çoğunlukla sorunun özel yapısına göre farklılık gösterir.
- Üretim yöneticisi; tasarımlama, planlama, politika oluşturma kararlarını yürütebilmelidir. Böylece kuram uygulamaya dönüşür, planlar gerçekleşir, tasarımlar fiziksel öğelere dönüşür.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.1. Üretim Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar

- Üretim sisteminin sistemler yaklaşımı ile tasarımlanması sırasında birçok sorunla birçok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bunlar;
  - ❖ Ürün Tasarımı,
  - ❖ Üretim Mühendisliği,
  - ❖ İşyeri Düzeni ve Materyal Yönetimi,
  - ❖ İşin ve Görevlerin Tasarımı,
  - ❖ Üretim Planlaması.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.1. Üretim Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar

- **Ürün Tasarımı**
  - ❖Firmanın üretim işlevi, hiçbir durumda üretimi yapılacak ürün tasarımından tamamen sorumlu tutulamaz. Ancak ürün tasarımı, her fırsatta üretimle ilgili düşünüşlerden etkilenir.
- **Üretim Mühendisliği**
  - ❖Üretim mühendisliği kararları, üretim araç gereçlerinin seçimi ve/veya tasarımı, geliştirilmesi, yapımı, aletlerin, araçların test edilmesi ve enerji sunusu gibi hizmetlerin tasarımı ve kurulmasını kapsar.
- **İşyeri Düzeni ve Materyal Yönetimi**
  - ❖Bölümlerin ve bu bölüm içindeki araç ve gereçlerin düzenlenmesi ile ilgili kararların; belli ürünlerin ya da belirli özellikteki ürünlerin en küçük maliyet girdileriyle üretimin yapılması amacına göre ele alınmalıdır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.1. Üretim Sistemi Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar

- **İşin ve Görevlerin Tasarımı**
  - ❖Görevlerin tasarımı, her zaman büyük ölçüde üretim işlevinin sorumluluğu altında olmuştur. İşin yapılmasında etkili olan yöntemler; üretim sistemlerinin verimli biçimde tasarımı, zorunlu görülen araç ve gereçlerin yeterli derecede kullanılmasının sağlanması, işçilerin kontrolü, yönetimin tüm üretim işlerinde zamanlarını kesinlikle saptayabilmesi ve sonradan öngörümlemede bulunabilmesi için gerekli görülür. (Optimum- Eniyi iş yöntemlerinin geliştirilmesi)
- **Üretim Planlaması**
  - ❖Üretim planlaması, istenilen zamanda, nicelikte ve kalitede maddelerin üretiminin yapılmasının sağlanması ve işlemlerin uygulamaya konulması için konunun kuramsal yanının yazılı, grafikli ve matematiksel olarak hazırlanması biçiminde tanımlanabilir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.2. Üretim Sistemlerinin İşlemesinde ve Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

- Üretim sistemlerinin işlemesinde karşılaşılan sorunlar dört grup altında toplanabilir. Bunlar;
  - Üretim Kontrolü
  - Envanter Kontrolü
  - Kalite Kontrolü
  - Bakım ve Yerine Koyma Kontrolü

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.2. Üretim Sistemlerinin İşlemesinde ve Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

- ***Üretim Kontrolü***; Üretim planlamasına ilişkin tamamlayıcı bir eylemdir ve üretim planlarının en yalın biçimde uygulanması ile ilgilenir. Aksi takdirde sistemde kapasite boşluğu ortaya çıkar.
- ***Envanter Kontrolü***; Hiçbir üretim örgütü hammadde, yarı ve tam işlenmiş maddeler olmadan yaşayamaz. Stokların bulundurulması ve korunması pahalıdır, ancak gereklidir.
- ***Kalite Kontrolü***; Burada özellikle, araştırma, geliştirme, tasarım ve özellikler, gelen materyallerin derecelenmesi ve kabulü, hammaddenin envanteri, üretim, denetleme, üretim yapılmamış maddelerin envanteri, çıkan materyalin kalite düzeyi gibi konuları kapsamaktadır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.2. Üretim Sistemlerinin İşlemesinde ve Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

- ***Bakım ve Yerine Koyma***; İşletme içinde kullanılan donanım araçlarının hiçbirinin bakım ve onarım görmeden etkili biçimde sürekli olarak çalıştırılmaları düşünülemez. Araç ve gereçlerin bakım ve onarımı ile ilgili soru ve sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
  - Bakım; servis yapma ya da onarımdan mı, yoksa her ikisinden mi oluşacak ?
  - Servisin zamanlaması nasıl olacaktır ki en düşük çaba ve maliyet giderleri ile araç ve gereçlerin bozulma olasılığı asgari düzeye indirilsin?
  - Onarım ne biçimde yapılacaktır ? Parçalar kullanılarak mı yoksa yeni bir araç gereç ile mi?
  - Yedek parça stok büyüklüğü ve Bakım ekiplerinin büyüklüğü nasıl oluşacaktır?
  - Tüm bu soruları yanıtlamak için gerekli bilgi nasıl toplanacak ve kullanılacaktır?

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.2. Üretim Sistemlerinin İşlemesinde ve Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

- Üretim sürecinde sistem yaklaşımı ile ussal bir sonuca ulaşılabilmesi için toplanan bilgilerin, sistemin hedefleri ile olan ilişkilerini ortaya koyacak biçimde bir araya getirilmesi ve örgütlenmesi gerekmektedir.
- Üretim sürecine ilişkin olayların işletmenin amaçlarına uygun olarak gruplandırılması sonucunda, daha farklı yeni sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle bilgiler; ***sistem yaklaşımı***nın ilkelerine bağlı olarak izlenip, belirli sıraya göre toplanıp, kayıtlara geçirilmelidir.
- Böyle bir çalışmayla bilgiler arasında neden-sonuç ilşkileri ortaya konmuş olur.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.1.2. Üretim Sistemlerinin İşlemesinde ve Geliştirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

- Üretim yöneticisi, sistem yaklaşımı ile üretim sistemlerinin diğer sistemleri ne biçimde etkilediğini görebilecek, üst yönetimce alınan sistemin bütününü ters yönde etkileyebilecek kararları gözlemleyebilecek ve bunları gidermeye çaba gösterecektir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.2. Sistemler Yaklaşımı Açısından Toplam Üretim Sisteminin Tasarımı

- Toplam üretim sisteminin tasarımında göz önüne alınacak en önemli konulardan biri, tasarımda aynı çeşit ceza ve ödül biçimlerinin kabul edilmesidir. Bu nedenle üretim süreci öğeleri ile kontrol sistemi öğelerinin ilişkileri özenle incelenmek durumundadır. Tasarımda bu yolla zıt yöndeki ceza ve ödüllerin olanaklı en iyi dengesi ölçütü gerçekleştirilmiş olur.
- Tasarım çalışmalarında diğer bir önemli konu ise; sistemin en iyi görünümüdür. Bu en iyilik ise, nelerin istendiğine bağlı bir konudur. Sistemin nasıl tanımlandığına bağlı olarak en iyilik konusunda açıklık getirilecektir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.2. Sistemler Yaklaşımı Açısından Toplam Üretim Sisteminin Tasarımı

- Sistemin tasarımlanmasına ‘amaçla’ başlanır. Yönetici amaçlarını özet halinde belirledikten sonra, bu amaçların başarılmasıyla ilgili olan herşey sistemin kapsamına alınır.
- Bu nedenle yönetici, istemese bile, zorunlu olarak bu büyük sistemi alt-sistemlere bölecektir. Bu alt-sistemlerden her biri yalnızca bir amacın etkilerini görecektir.
- Sistem analisti ve sayısal çalışmalar ile birlikte, Toplam üretim sistemi tasarımının optimalite kurallarının tam olarak anlaşılması için yararlı olacaktır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.8.3.1. Sistem Yaklaşımı ile Üretim Sisteminde İşletme Amaçları ile Optimalite

- Optimalite ‘En İyi Olanak’ anlamındadır. İşletmenin amacı en iyi (optimum) çözümün araştırılmasıdır. Üretim sistemi tasarımı sırasında;
  - Sistemin çalışma maliyeti,
  - Üretilen malın/hizmetin kalitesi,
  - Üretilen malın/hizmetin hızı,
  - Verim oranı,
  - Sistem esnekliği, gibi konular üzerinde durulur.